Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

RF01 - Gestión de Vuelos

Parámetro	Especificación
Nombre	Gestión de Vuelos
ID	RF01
Categoría	Funcional
Descripción	Los administradores deben poder dar de alta vuelos, indicando días, horarios, origen, destino, cupos en Economy y Primera, y sus respectivos precios.
Términos	Administrador, Economy, Primera Clase.
Justificación	Es la funcionalidad base del sistema; sin vuelos cargados no hay negocio que operar.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF10
Documentos	Documento inicial y notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Es un ABM clásico. Se resuelve con formularios estándar conectados a la base de datos.
Métodos de verificación	Iniciar sesión como admin, crear un vuelo de prueba y verificar que aparezca disponible para los usuarios y guardado en la BD.

RF02 - Búsqueda de Vuelos

Parámetro	Especificación
Nombre	Búsqueda de Vuelos
ID	RF02
Categoría	Funcional
Descripción	Los usuarios tienen que poder buscar vuelos directos (solo ida o ida y vuelta) filtrando por origen, destino y fecha.
Términos	Tramo directo, Solo ida, Ida y vuelta.
Justificación	Es el paso previo y obligatorio para que el cliente encuentre lo que necesita comprar.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01
Documentos	Especificación general.
Argumentos de factibilidad	Se soluciona armando consultas SQL o filtros en el ORM que busquen coincidencias con los parámetros ingresados.
Métodos de verificación	Hacer búsquedas con fechas reales y fechas falsas para ver si el sistema trae los datos correctos o el mensaje de "sin resultados".

RF03 - Compra de Pasajes

Parámetro	Especificación
Nombre	Compra de Pasajes
ID	RF03
Categoría	Funcional
Descripción	Permite seleccionar y pagar hasta 9 pasajes juntos. Hay que cargar obligatoriamente el DNI, nombre, edad y teléfono de cada uno de los viajantes.
Términos	Transacción, Pasaje individual.
Justificación	Es el proceso central de ventas e ingresos de la aerolínea.
Prioridad	Media
Dependencias	RF02
Documentos	Documento inicial.
Argumentos de factibilidad	Diseño transaccional en la BD, validando en el backend que el arreglo de pasajeros no supere los 9 elementos.
Métodos de verificación	Intentar comprar 10 pasajes en una misma reserva y comprobar que el sistema corte la operación mostrando un error.

RF04 - Gestión de Pagos

Parámetro	Especificación
Nombre	Gestión de Pagos
ID	RF04
Categoría	Funcional
Descripción	A la hora de pagar, el usuario tiene que poder usar más de una tarjeta (dividir el pago entre débito y crédito) para una misma reserva.
Términos	Split payment, Tarjetas.
Justificación	Da flexibilidad al cliente cuando no le alcanza el límite de una sola tarjeta.
Prioridad	Media
Dependencias	RF03
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Integración con una pasarela de pagos que soporte retenciones parciales o cobros fraccionados.
Métodos de verificación	Simular un pago de $10.000 pasando $6.000 con una tarjeta y $4.000 con otra, validando que la reserva se confirme al llegar al 100%.

RF05 - Ventana de Check-in

Parámetro	Especificación
Nombre	Ventana de Check-in
ID	RF05
Categoría	Funcional
Descripción	Habilita al pasajero para confirmar su asistencia y elegir asiento. Se abre 2 semanas antes del vuelo y se cierra 48 horas antes.
Términos	Check-in, Selección de asientos.
Justificación	Ordena el abordaje y confirma a la aerolínea la ocupación física real del avión.
Prioridad	Baja
Dependencias	RF03
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Lógica en el backend que compare la fecha actual con la del vuelo para habilitar o bloquear el acceso en el frontend.
Métodos de verificación	Simular fechas en el sistema faltando 3 semanas (bloqueado) y luego 10 días (habilitado) para hacer el check-in.

RF06 - Emisión de Tickets

Parámetro	Especificación
Nombre	Emisión de Tickets
ID	RF06
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema recién va a generar el PDF del pasaje electrónico (boarding pass) una vez que el pasajero termine su check-in. Antes no.
Términos	Ticket electrónico, Boarding pass.
Justificación	Evita que alguien se presente a la puerta de embarque sin un asiento asignado.
Prioridad	Baja
Dependencias	RF05
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Generación dinámica de archivos PDF leyendo los datos consolidados de la reserva en la base.
Métodos de verificación	Comprar un pasaje e intentar descargar el ticket sin haber hecho el check-in; la opción debe estar deshabilitada.

RF07 - Cancelación de Vuelos

Parámetro	Especificación
Nombre	Cancelación de Vuelos
ID	RF07
Categoría	Funcional
Descripción	El pasajero puede cancelar su pasaje entrando a su cuenta, siempre y cuando falten más de 48 horas para el despegue.
Términos	Cancelación, Despegue.
Justificación	Automatiza devoluciones y bajas sin saturar a los empleados de mostrador.
Prioridad	Media
Dependencias	RF03, RF10
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Actualización de estado (UPDATE) en la base de datos con un condicional temporal.
Métodos de verificación	Intentar cancelar un vuelo faltando 49 horas (debe dejar) y luego probar con uno al que le falten 40 horas (debe bloquear la acción).

RF08 - Notificaciones Automáticas

Parámetro	Especificación
Nombre	Notificaciones Automáticas
ID	RF08
Categoría	Funcional
Descripción	Si se cancela o reprograma un vuelo, el sistema tiene que mandar un mail automático avisando, y un WhatsApp si el usuario agendó su número.
Términos	Email, WhatsApp.
Justificación	Mantiene informado al cliente y evita quejas presenciales en el aeropuerto.
Prioridad	Baja
Dependencias	RF01, RF07
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Tareas asíncronas (workers) que consuman las APIs de correo y WhatsApp.
Métodos de verificación	Reprogramar un vuelo de prueba y verificar que llegue el correo a la bandeja de entrada del pasajero.

RF09 - Reportes Gerenciales

Parámetro	Especificación
Nombre	Reportes Gerenciales
ID	RF09
Categoría	Funcional
Descripción	Los administradores necesitan un panel para sacar reportes y ver la ocupación, filtrando por vuelo, clase y fechas.
Términos	Reportes, Ocupación.
Justificación	Fundamental para que gerencia tome decisiones comerciales basadas en rutas rentables.
Prioridad	Media
Dependencias	RF01, RF03, RF10
Documentos	Documento inicial.
Argumentos de factibilidad	Consultas de agregación cruzando las tablas de Vuelos, Reservas y Asientos.
Métodos de verificación	Crear reservas de prueba y verificar que los números del panel de reportes reflejen esas ventas exactas.

RF10 - Autenticación de Usuarios

Parámetro	Especificación
Nombre	Autenticación de Usuarios
ID	RF10
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema tiene que manejar el inicio de sesión validando usuario y contraseña, y mostrar distintas pantallas dependiendo si el rol es Pasajero, Empleado o Admin.
Términos	Login, Credenciales, Roles.
Justificación	Es vital para la seguridad y para que cada tipo de usuario acceda solo a las herramientas que le corresponden.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF11
Documentos	Especificación general.
Argumentos de factibilidad	Implementación estándar usando tokens JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).
Métodos de verificación	Loguearse con una cuenta de pasajero e intentar forzar por URL el ingreso al panel de administrador (debería rechazar el acceso).

RF11 - Registro de Pasajeros

Parámetro	Especificación
Nombre	Registro de Pasajeros
ID	RF11
Categoría	Funcional
Descripción	Cualquier persona debe poder crearse una cuenta guardando sus datos básicos para no tener que cargarlos de nuevo en futuras compras y poder ver su historial.
Términos	Registro, Historial de vuelos.
Justificación	Mejora la experiencia del usuario (UX) y fideliza al cliente agilizando los trámites.
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Documentos	Notas de la entrevista.
Argumentos de factibilidad	Formulario de alta tradicional con encriptación de contraseñas (ej. bcrypt) por seguridad.
Métodos de verificación	Registrar un usuario nuevo con éxito, cerrar la sesión y comprobar que se pueda volver a entrar con las credenciales creadas.

RF12 - Modificación de Vuelos Programados

Parámetro	Especificación
Nombre	Modificación de Vuelos Programados
ID	RF12
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a los administradores modificar la información de vuelos existentes, así como también la cancelación de ellos ya sea para una fecha en específico o toda la operación.
Términos	Modificación, Cancelación, Operación.
Justificación	Brinda a la administración la capacidad de corregir errores de carga y reaccionar ante imprevistos operativos o climáticos que obliguen a suspender vuelos.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01, RF10
Documentos	Notas de la entrevista
Argumentos de factibilidad	Funcionalidades estándar de actualización (UPDATE) y borrado lógico (SOFT DELETE) en la base de datos para no perder la integridad referencial con pasajes ya vendidos.
Métodos de verificación	Modificar el horario de un vuelo existente y validar que el cambio se refleje; cancelar un vuelo y comprobar que desaparezca de la búsqueda para nuevas compras.

RF13 - Funcionalidades para Empleado de Mostrador

Parámetro	Especificación
Nombre	Funcionalidades para Empleado de Mostrador
ID	RF13
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe proveer al rol Empleado de Mostrador una interfaz especializada para la atención presencial en aeropuerto, permitiendo la búsqueda ágil de reservas por pasajero o vuelo y la reubicación manual de pasajeros en vuelos alternativos ante cancelaciones o reprogramaciones operativas.
Términos	Empleado de Mostrador, Interfaz especializada, Validación, Reubicación.
Justificación	Es indispensable para la operativa física diaria en el aeropuerto, permitiendo al personal de tierra resolver contingencias de los pasajeros en tiempo real.
Prioridad	Media.
Dependencias	RF01, RF03, RF10, RF12
Documentos	Documento inicial pos.
Argumentos de factibilidad	Creación de un panel de control (Dashboard) específico en el frontend protegido por el rol de "Empleado", conectado a los endpoints de lectura de reservas y al motor de asignación de vuelos.
Métodos de verificación	Iniciar sesión como Empleado de Mostrador, buscar una reserva mediante el DNI de un pasajero de prueba, validar su ticket y ejecutar exitosamente una reubicación a otro vuelo con lugares disponibles.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 - Rendimiento de Búsquedas

Parámetro	**Especificación**
Nombre	Rendimiento de Búsquedas
ID	RNF01
Categoría	No Funcional
Descripción	Cuando el usuario busca un vuelo, la grilla con los resultados y horarios tiene que cargar en pantalla en menos de 2 segundos.
Escala	Segundos de latencia.
Test	Medir los tiempos de respuesta de la API usando las DevTools del navegador.
Peor caso	4 segundos de demora.
Nivel planificado	Menor a 2 segundos.
Mejor caso	Menos de 0.5 segundos.
Nivel actual	N/A

RNF02 - Rendimiento de Transacciones

Parámetro	Especificación
Nombre	Rendimiento de Transacciones
ID	RNF02
Categoría	No Funcional
Descripción	El proceso de pago no puede tardar más de 10 segundos en confirmarse para no generar desconfianza en el cliente.
Escala	Segundos de procesamiento.
Test	Cronometrar el tiempo de respuesta usando tarjetas de prueba en el entorno de desarrollo.
Peor caso	15 segundos (riesgo de que el usuario actualice la página).
Nivel planificado	Menor a 10 segundos.
Mejor caso	Menos de 3 segundos.
Nivel actual	N/A

RNF03 - Rendimiento de Reportes

Parámetro	Especificación
Nombre	Rendimiento de Reportes
ID	RNF03
Categoría	No Funcional
Descripción	Cuando el administrador pide un reporte pesado de ocupación, los gráficos y tablas tienen que armarse en menos de 4 segundos.
Escala	Segundos de carga.
Test	Generar reportes con rangos de fechas muy amplios para estresar la base de datos.
Peor caso	8 segundos.
Nivel planificado	Menor a 4 segundos.
Mejor caso	Menos de 1 segundo (con índices bien optimizados).
Nivel actual	N/A

RNF04 - Disponibilidad Multiplataforma

Parámetro	Especificación
Nombre	Disponibilidad Multiplataforma
ID	RNF04
Categoría	No Funcional
Descripción	Primero se desarrolla la plataforma web y, para la etapa 2, se necesitan las aplicaciones nativas para iOS y Android.
Escala	Entornos soportados.
Test	Pruebas de QA del flujo completo en navegadores y en dispositivos/emuladores móviles.
Peor caso	Solo funciona en web de escritorio.
Nivel planificado	Web responsive junto a las apps de iOS y Android.
Mejor caso	Las tres plataformas operando a la par sin bugs de diseño.
Nivel actual	N/A

RNF05 - Dependencias de Terceros

Parámetro	Especificación
Nombre	Dependencias de Terceros
ID	RNF05
Categoría	No Funcional
Descripción	El sistema depende de conectarse por API con la pasarela de pagos, el servidor de correos (SMTP) y WhatsApp Business.
Escala	Cantidad de APIs externas activas.
Test	Pruebas de integración de punta a punta (End-to-End).
Peor caso	Falla un servicio externo y bloquea el flujo principal de la aerolínea.
Nivel planificado	Las 3 APIs integradas y operativas.
Mejor caso	APIs integradas con arquitecturas de tolerancia a fallos (ej. si cae WhatsApp, el sistema sigue funcionando).
Nivel actual	0

RNF06 - Usabilidad Offline

Parámetro	Especificación
Nombre	Usabilidad Offline
ID	RNF06
Categoría	No Funcional
Descripción	La aplicación móvil tiene que guardar el ticket en caché para que el pasajero pueda abrirlo en el mostrador aunque no tenga WiFi ni datos.
Escala	Funciones disponibles sin internet.
Test	Abrir el pasaje, poner el teléfono en modo avión, reiniciar la app y verificar que el ticket siga disponible.
Peor caso	La app arroja error de conexión y no muestra nada.
Nivel planificado	Visualización correcta del pasaje si se descargó previamente.
Mejor caso	Visualización del pasaje completo y perfil almacenado en caché.
Nivel actual	N/A

RNF07 - Arquitectura de Tiempos

Parámetro	**Especificación**
Nombre	Arquitectura de Tiempos
ID	RNF07
Categoría	No Funcional
Descripción	La base de datos guarda todas las fechas y horas en formato UTC. La conversión a la hora local se hace recién al renderizar la pantalla del usuario.
Escala	Porcentaje de registros estandarizados.
Test	Revisar los registros en la base de datos y comparar con lo que se muestra en la web.
Peor caso	Fechas guardadas con husos horarios mezclados sin identificar.
Nivel planificado	100% de las fechas en UTC.
Mejor caso	100% UTC con el frontend detectando automáticamente la zona horaria del cliente.
Nivel actual	N/A

RNF08 - Concurrencia Transaccional

Parámetro	Especificación
Nombre	Concurrencia Transaccional
ID	RNF08
Categoría	No Funcional
Descripción	El sistema tiene que usar bloqueos en la base de datos durante el check-in para evitar que dos pasajeros distintos confirmen la misma butaca al mismo tiempo.
Escala	Tasa de sobreventa o duplicidad (Double-booking).
Test	Simular múltiples peticiones concurrentes apuntando a reservar exactamente el mismo asiento.
Peor caso	Bloquear la tabla entera y dejar el sistema lento para todos.
Nivel planificado	0 asientos duplicados usando bloqueos a nivel fila.
Mejor caso	0 duplicados sin impacto en la velocidad general.
Nivel actual	N/A

RNF09 - Privacidad y Retención

Parámetro	Especificación
Nombre	Privacidad y Retención
ID	RNF09
Categoría	No Funcional
Descripción	El registro de los vuelos se guarda por 2 años. Es obligatorio tener una sesión iniciada para que el pasajero pueda ver esa información.
Escala	Años de retención y control de acceso.
Test	Validar en la BD que no existan registros mayores a 2 años e intentar forzar la URL del historial sin login.
Peor caso	Exponer datos privados permitiendo búsquedas solo con el código de reserva.
Nivel planificado	2 años exactos de retención protegiendo el endpoint con autenticación.
Mejor caso	Archivo automático en frío de los datos históricos al cumplirse el plazo.
Nivel actual	N/A